

7300+ Mathematics

SSC MATHEMATICS BILINGUAL



BASIC CONCEPT OF EACH CHAPTER & EACH QUESTION
WITH DETAILED VIDEO SOLUTION

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अध्यायवार विस्तृत व्याख्या



USEFUL FOR

SSC CGL, CPO SI, CONSTABLE, CHSL, STENOGRAPHER, MTS, IBPS PO,
CLERK, SBI, RRB, DSSSB, STATE SSC, ASSISTANT EXAMS, LIC, GIC, NIACL,
METRO & OTHER ONE-DAY COMPETITIVE EXAMS.

7300+
TYPEWISE
QUESTIONS

ALL TCS PATTERN
QUESTIONS

Edition 13th



RAKESH YADAV
Selected Excise Inspector

RAKESH YADAV READERS PUBLICATION PVT. LTD

LATEST EDITION

Buy now at

flipkart.com

Buy now at

amazon.in >

Click Here to Buy Now

STATISTICS

सांख्यिकी



5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p :

यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए:

- (a) 7 (b) 10 (c) 12 (d) 15

Variable	Frequency
चर	बारंबारता
10	7
15	10
20	p
25	6

x	f
15	2
17	3
19	4
$s + 20$	$5s$
23	6

6. Find the frequency at the blank space of the following table if the arithmetic mean is 21.5 cm.

निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थान पर बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य 21.5 सेमी. है।

- (a) 7 (b) 4 (c) 6 (d) 5

Marks	Number of students
प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या
5	6
15	4
25	3
35	x
45	2

8. If the mean of the following frequency distribution is 1.46, then find the value of $f_1 - f_2$:

यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो $f_1 - f_2$ का मान ज्ञात कीजिए:

- (a) 40 (b) 42 (c) 38 (d) 50

x	f
0	46
1	f_1
2	f_2
3	25
4	10
5	5
sum	200

9. Find the arithmetic mean from the following table:

- निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

Class interval	Number of students
वर्ग अंतराल	छात्रों की संख्या
0 - 10	4
10 - 20	6
20 - 30	10
30 - 40	16
40 - 50	20
50 - 60	24

7. If the mean of the following distribution is 20, find the value of s :

यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 20 है तो s का मान ज्ञात कीजिए:

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

10. Consider the following distribution of daily wages of 50 worker of a factory. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method.

एक कारखाने के 50 श्रमिकों के दैनिक वेतन के निम्नलिखित वितरण पर विचार कीजिए।

- (a) 154.5 (b) 145.2 (c) 135.6 (d) 162.2

Daily wages (in Rs.) दैनिक मजदूरी (रु.)	Number of worker मजदूरों की संख्या
100 - 120	12
120 - 140	14
140 - 160	8
160 - 180	9
180 - 200	10

11. To find out the concentration of SO_2 in the air (in parts per million, i.e. ppm), the data was collected for 30 localities in a certain cities and is resented below: Find the mean conecetration of SO_2 in the air./हवा में SO_2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए (प्रति मिलियन भागों में, यानी, पी.पी.एम. में), एक निश्चित शहर के 30 इलाकों के लिए आँकड़ों एकत्र किया गया था और निम्न दर्शाया गया है हवा में SO_2 की माध्य सांद्रता ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.034 (b) 0.077 (c) 0.019 (d) 0.099

Concentration SO_2 (in ppm)	Frequency
0.00 - 0.04	4
0.04 - 0.08	9
0.08 - 0.15	9
0.12 - 0.16	2
0.16 - 0.20	4
2.20 - 0.24	2

12. Find the arithmetic mean for the following data:
निम्नलिखित आँकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

- (a) 16.56 (b) 18.56 (c) 33.46 (d) 38.32

Marks प्राप्तांक	Number of students छात्रों की संख्या
05 से कम	3
10 से कम	10
15 से कम	25
15 से कम	49
20 से कम	65
30 से कम	73
35 से कम	78
40 से कम	80

13. The marks of students in an examination are given in the following table:

किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं

- (a) 37.6 (b) 38.6 (c) 50.6 (d) 49.6

Marks अंक	Number of students छात्रों की संख्या
20 से कम	16
30 से कम	21
40 से कम	35
50 से कम	52
60 से कम	58
70 से कम	78
80 से कम	94
90 से कम	100

14. If the arithmetic mean of the marks of the students in the following table is 25 marks, then find the value of p:/यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो f का मान ज्ञात कीजिए:

- (a) 9 (b) 8 (c) 5 (d) 6

Marks प्राप्तांक	Number of students विद्यार्थियों की संख्या
0 - 10	6
10 - 20	f
20 - 30	6
30 - 40	10
40 - 50	5

MEDIAN (माध्यिका)

Median of

Unclassified data

1. Find the median of the following data:

निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

3 8 7 5 4 10 9

- (a) 7 (b) 8 (c) 4 (d) 9

2. Find the median of the following numbers.

निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

5 9 6 13 8 10 11 3 8

- (a) 9 (b) 8 (c) 5 (d) 10

3. Find the median of the following data:

निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए:

16 19 7 12 14 28 25 21 29 27

- (a) 19 (b) 21 (c) 20 (d) 16

4. Find the median of the squares of the first 8 prime numbers.

प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के वर्गों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

- (a) 83 (b) 85 (c) 87 (d) 81

5. The median of the following data arranged in ascending order is 24, then find the value of x.

आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका 24 है तो का मान ज्ञात कीजिए।

11 12 14 18 $(x + 2)$ $(x + 4)$ 30 32 35 41

(a) 22 (b) 18 (c) 21 (d) 20

6. The following numbers are written in ascending order. If their median is 7, then find the value of

$\frac{5x - 3}{2}$?/निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया

है। यदि इनकी माध्यिका 7 है तो $\frac{5x - 3}{2}$ का मान ज्ञात कीजिए?

2 3 5 $(6 + x)$ 9 10 15

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

7. The median of set of 7 distinct observation is 21.5. If each of the largest 3 observations of the set is increased by 4, then the median of the new set-

7 भिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 21.5 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, तो नए समुच्चय की माध्यिका

- (a) Will decrease by $4/4$ कम होगी
(b) Will be four times the original median
मूल माध्यिका की चार गुना होगी
(c) Will remain the same as that of the original set
मूल समुच्चय के समान ही रहेगी
(d) Will increase by $4/4$ बढ़ेगी

Median of Unclassified but tabulated

8. Find the median of the following distribution:

निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए:

(a) 60 (b) 45 (c) 55 (d) 64

Weight in (kg) भार (किग्रा में)	Frequency बारंबारता	
45	5	
50	8	
55	10	
60	11	
64	17	

9. Find the median of the following distribution:

निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए:

(a) 33 (b) 37 (c) 36 (d) 35

Marks obtained प्राप्तांक	Number of students छात्रों की संख्या	
33	2	
34	3	
35	4	
36	5	
37	1	

10. The data below shows the number of wickets by each bowler and the number of bowlers who took them. What is the median of the number of wickets?

नीचे दिया गया डेटा प्रत्येक गेंदबाज द्वारा विकेटों की संख्या और उन्हें लेने वाले गेंदबाजों की संख्या दर्शाता है। विकेटों की संख्या का माध्यिका क्या है?

(a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 4.5

Number of wickets विकेटों की संख्या	Number of bowlers गेंद बाजों की संख्या	
5	2	
4	3	
3	4	
2	5	
1	9	

Median of Classified but tabulated data Median of classified but tabulated data

11. Find the median from the following table.

निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए

(a) 21.84 (b) 23.5 (c) 20.83 (d) 20

Age interval (in years) आयु - वर्ग (वर्ष में)	Number of female महिलाओं की संख्या	
0 - 10	9	
10 - 20	8	
20 - 30	12	
30 - 40	5	
40 - 50	2	

12. The daily earnings of workers working in a factory are as follows find the median.

एक कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों की प्रतिदिन की आय निम्नवत है। माध्यिका ज्ञात कीजिए।

(a) 6.50 (b) 6.60 (c) 6.70 (d) 6.80

Age interval Rs. (in)	Number of workers	
आयु वर्ग रु . में	श्रमिकों की संख्या	
1 – 3	6	
3 – 5	53	
5 – 7	85	
7 – 9	65	
9 – 11	21	
11 – 13	16	
13 – 15	4	
15 – 17	4	

13. Find the missing frequency in the following distribution if N (total frequency) is 60 and median is 40.

/निम्नलिखित वितरण में लुप्त आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि N (कुल आवृत्ति) 60 है और माध्यिका 40 है।

- (a) 15, 25 (b) 30, 25 (c) 15, 30 (d) 15, 20

Marks	Frequency	
प्राप्तांक	बारंबारता	
0 – 10	5	
10 – 30	f_1	
30 – 60	f_2	
60 – 80	8	
80 – 90	2	

CAREERWILL™
Easy to Learn...